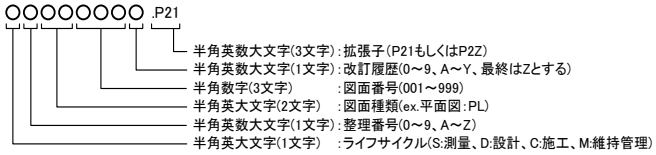
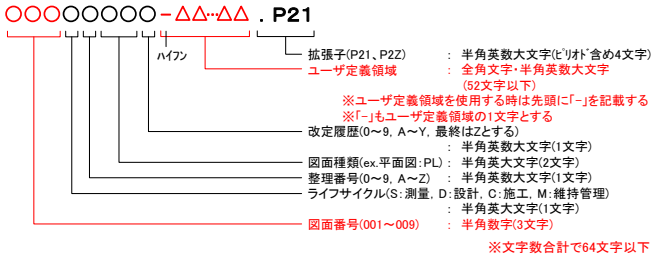
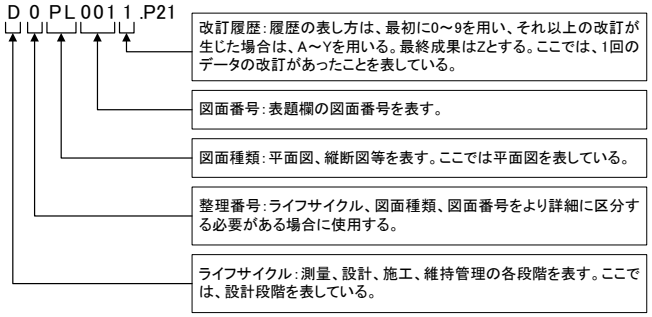
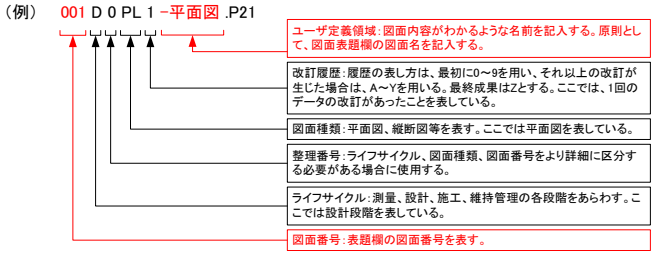
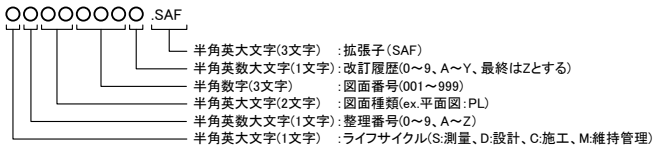
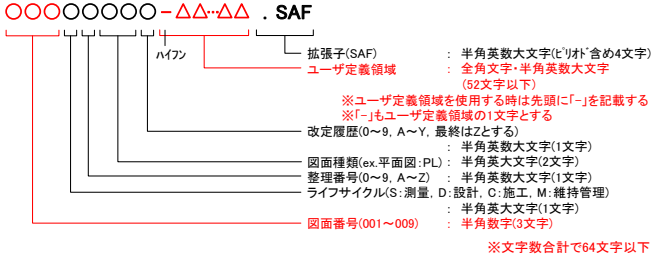
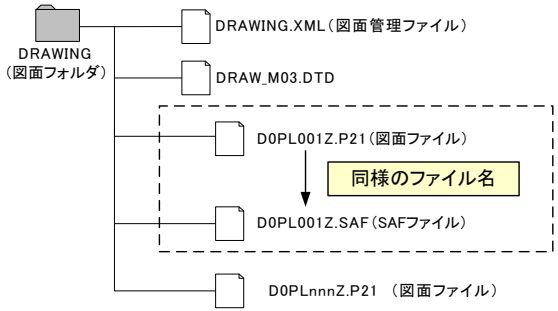
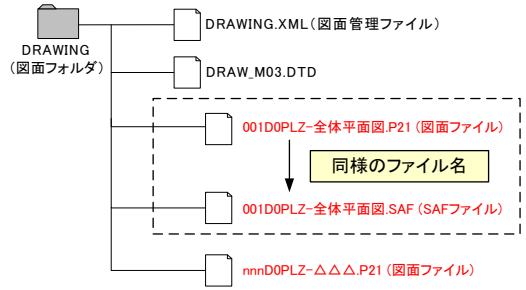
ＣＡＤ製図基準・同解説　機械設備工事編　新旧対照表

項目(番号は改定前)	ＣＡＤ製図基準　機械設備工事編　H28.3		ＣＡＤ製図基準・同解説　機械設備工事編　H29.3		理由
	頁	内容	頁	内容	
【改定履歴 】	表紙裏		表紙裏	以下の版を追加 要領・基準名称： CAD製図基準　機械設備工事編・同解説　平成29年3月 適用要領基準：機械201703-01	改定版発行
要領名	目次	CAD 製図基準　電気通信設備編	目次	CAD製図基準・同解説　機械設備工事編	最新の要領に変更
1-2　対象工種	3	表 1-1　本基準で対象とする工種　No.8 ［工種中分類］遠隔操作監視設備 ［対象工種］遠隔操作監視設備	3	表 1-1　本基準で対象とする工種　No.8 ［工種中分類］遠隔監視操作制御設備 ［対象工種］遠隔監視操作制御設備	「遠隔操作監視設備」を「遠隔監視操作制御設備」に変更
1-3-5　尺度	9	「2-8　遠隔操作監視設備」	9	「2-8　遠隔監視操作制御設備」	「遠隔操作監視設備」を「遠隔監視操作制御設備」に変更
1-4-1　CAD データファイルのフォーマット	10	建設情報標準化委員会　図面/モデル情報交換小委員会（平成 19 年 7 月～）	10	建設情報標準化委員会　図面/モデル情報交換小委員会（平成 19 年 7 月～平成 22 年 6 月）	委員会の期間を追加
1-4-2　CAD データの名称	11	CAD データの名称は、以下の原則に従う。  図 1-6　CAD データの命名規則	11	CAD データの名称は、図 1-6 に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編」「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。  図 1-6　CAD データの命名規則	CAD データ命名規則の変更

1-4-2　CAD データの名称	11	そこで、ファイル名から図面種類、図面番号、改訂履歴がある程度把握できるように、ファイル名の付け方を規定した。ここでの 1 ファイルとは 1 図面のことを示す。	11	そこで、ファイル名から図面種類、図面番号、改訂履歴がある程度把握できるように、ファイル名の付け方を規定した。また、ユーザ定義領域を活用することで、ファイル名から図面を理解することが可能となる。ここでの1ファイルとは1図面のことを示す。	CAD データ命名規則におけるユーザ定義領域の説明追加
1-4-2　CAD データの名称	11	 図 1-7　CAD データ命名規則の解説	12	 図 1-7　CAD データ命名規則の解説	CAD データ命名規則の解説変更
1-4-3　SAF ファイルの名称	12	SXFVer.3.0 レベル 2 以上の CAD データで利用する SAF ファイルの名称は、参照する（元図となる）CAD データのファイル名称と同様とし、以下の原則に従う。  図 1-8　SAF ファイルの命名規則	13	SXFVer.3.0レベル2以上のCADデータで利用するSAFファイルの名称は、参照する（元図となる）CADデータのファイル名称と同様とし、図1-8に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。  図 1-8　SAFファイルの命名規則	SAF ファイルの命名規則変更

1-4-3　SAF ファイルの名称	12	例）土木設計業務において、図面番号が 001 の平面図（D0PL001Z.P21）に対応する SAF ファイルを格納する場合  図 1-9　SAF ファイルの格納例（土木設計業務の場合）	13	例）土木設計業務において、図面番号が001の全体平面図（001D0PLZ-全体平面図.P21）に対応するSAFファイルを格納する場合  図 1-9　SAFファイルの格納例（土木設計業務の場合）	SAF ファイルの格納例変更

<table>
<tr>
<td>1-4-4　ラスタファイルの名称</td>
<td>13</td>
<td>SXFVer.3.0 レベル２以上の CAD データで利用する SAF ファイルの名称は、参照する（元図となる）CAD データのファイル名称と同様とし、以下の原則に従う。

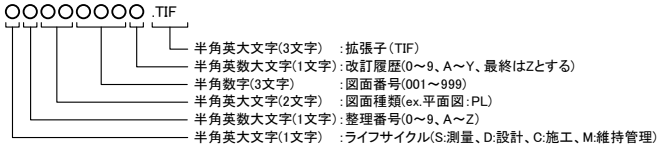
１．SXFVer.2.0 レベル２で保存（出力）するときのラスタファイルの名称
 

図 1-10　ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.2.0 レベル２の場合）

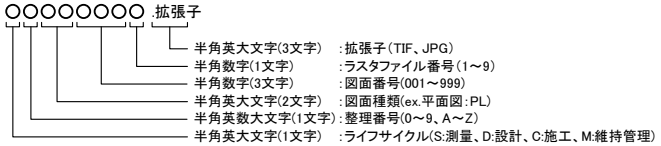
２．SXFVer.3.0 レベル２以上で保存（出力）するときのラスタファイルの名称
 

図 1-11　ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.3.0 レベル２以上の場合）</td>
<td>14</td>
<td>SXFVer.3.0レベル2以上のCADデータで利用するSAFファイルの名称は、参照する（元図となる）CADデータのファイル名称と同様とし、図1-10に示す原則に従う。
なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。

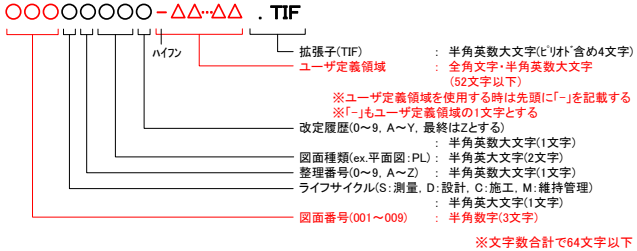
１．SXFVer.2.0レベル２で保存（出力）するときのラスタファイルの名称
 

図 1-10　ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.2.0 レベル2の場合）

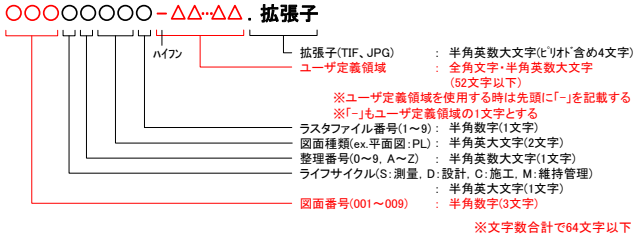
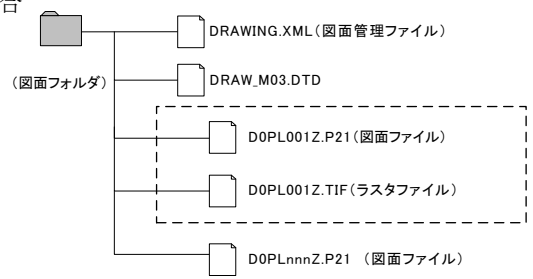
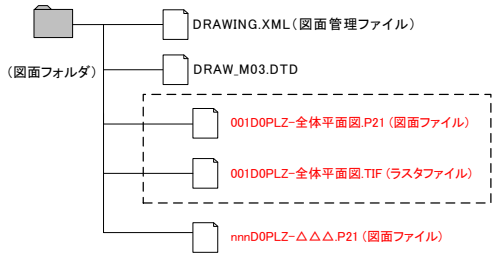
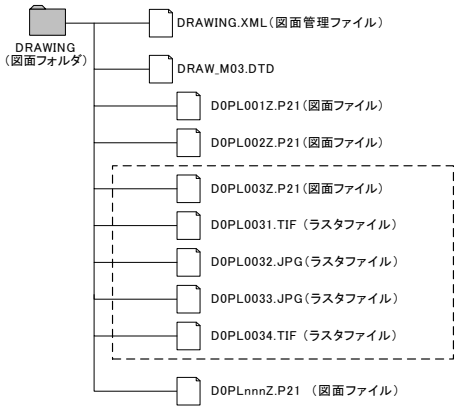
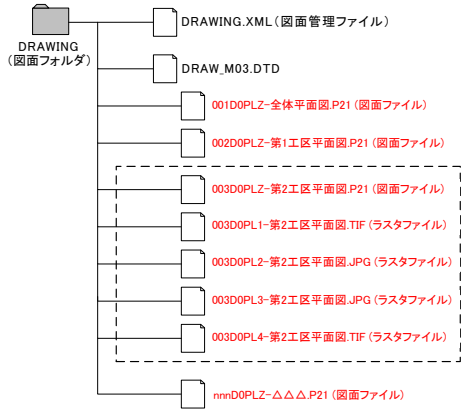
２．SXFVer.3.0レベル２以上で保存（出力）するときのラスタファイルの名称
 

図 1-11　ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.3.0 レベル2以上の場合）</td>
<td>ラスタファイルの命名規則変更</td>
</tr>
</table>

1-4-4　ラスタファイルの名称	14	例）土木設計業務において、図面番号が 001 の平面図（D0PL001Z.P21）で、1 枚のラスタファイルを格納する場合  図 1-12　SXF Ver.2.0 レベル 2 におけるラスタファイルの格納例（土木設計業務の場合）	15	例）土木設計業務において、図面番号が001の全体平面図（001D0PLZ-全体平面図.P21）で、1枚のラスタファイルを格納する場合  図 1-12　SXF Ver.2.0レベル2におけるラスタファイルの格納例（土木設計業務の場合）	ラスタファイルの格納例変更
1-4-4　ラスタファイルの名称	14	SXF Ver.3.0 レベル 2 以上のラスタファイルの名称は、参照する（元図となる）CAD データと同様の「ライフサイクル」「整理番号」「図面種類」「図面番号」とし、拡張子（JPG、TIF）の直前に「ラスタファイル番号」を昇順で付番する。	15	SXF Ver.3.0 レベル2以上のラスタファイルの名称は、参照する（元図となる）CADデータと同様の「図面番号」「ライフサイクル」「整理番号」「図面種類」「ユーザ定義領域」とし、「ユーザ定義領域」の直前に「ラスタファイル番号」を昇順で付番する。	ラスタファイルの説明変更
1-4-4　ラスタファイルの名称	15	例）土木設計業務において、図面番号が 003 の平面図（D0PL003Z.P21）で、4 枚のラスタファイルを格納する場合  図 1-13　SXF Ver.3.0 レベル 2 以上でのラスタファイルの格納例（土木設計業務等の場合）	16	例）土木設計業務において、図面番号が003の第2工区平面図（003D0PLZ-第2工区平面図.P21）で、4枚のラスタファイルを格納する場合  図 1-13　SXF Ver.3.0レベル2以上でのラスタファイルの格納例（土木設計業務等の場合）	ラスタファイルの格納例変更

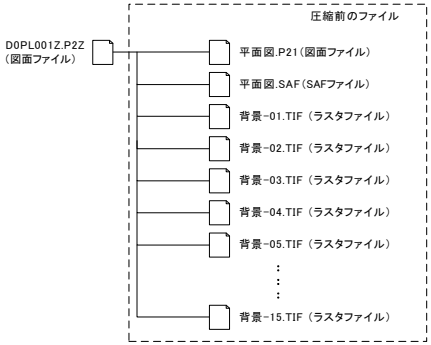
<table>
<tr>
<td>1-4-6　SXF(P2Z)形式のデータ構成</td>
<td>16</td>
<td>例）10 以上のラスタファイルが添付された SXF(P21)形式のデータを SXF(P2Z)形式で格納
 

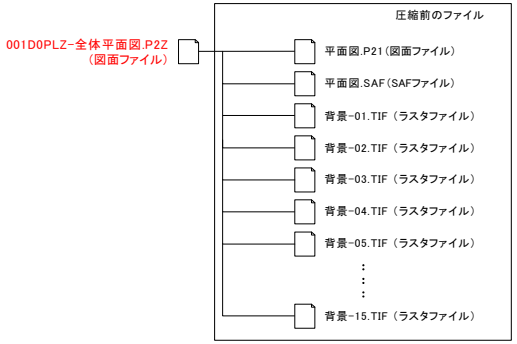
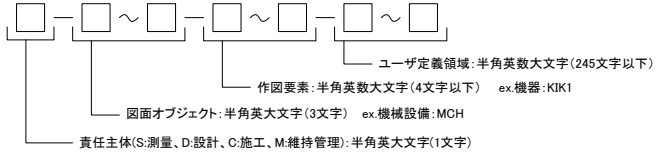
図 1-14　SXF(P2Z)形式のデータ構成例</td>
<td>17</td>
<td>例）10以上のラスタファイルが添付されたSXF(P21)形式のデータをSXF(P2Z)形式で格納
 

図 1-14　SXF(P2Z)形式のデータ構成例</td>
<td>SXF(P2Z)形式のデータ構成例変更</td>
</tr>
<tr>
<td>1-4-7　レイヤの名称</td>
<td>17</td>
<td>CAD データのレイヤ名は、以下の原則に従う。レイヤの文字数は全体で 256 文字以内とする。
 

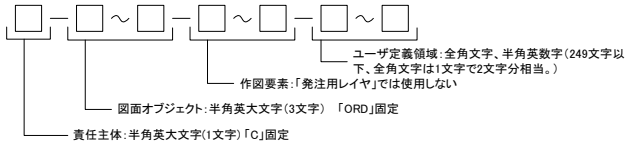
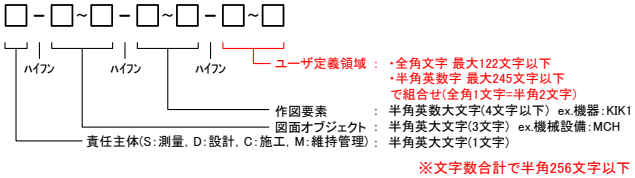
ただし、発注図に使用する「発注用レイヤ」は以下のとおりとする。
 

図 1-15　レイヤの名称</td>
<td>18</td>
<td>CADデータのレイヤ名は、以下の原則に従う。レイヤの文字数は全体で256文字以内とする。なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。
 

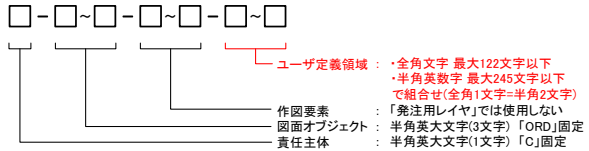
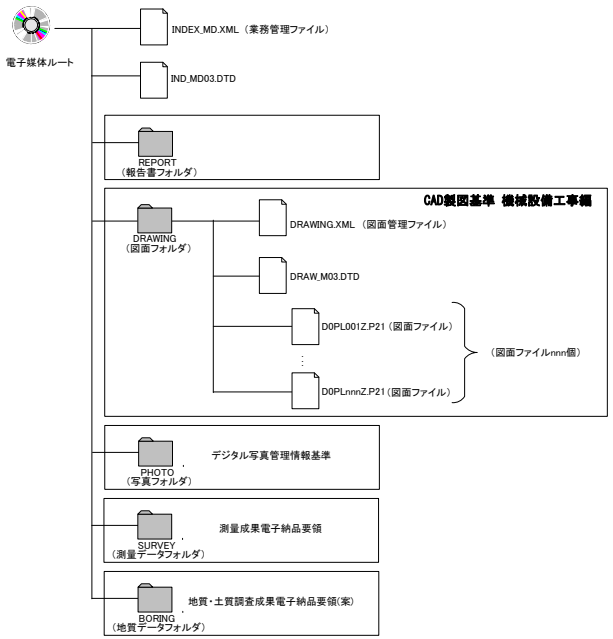
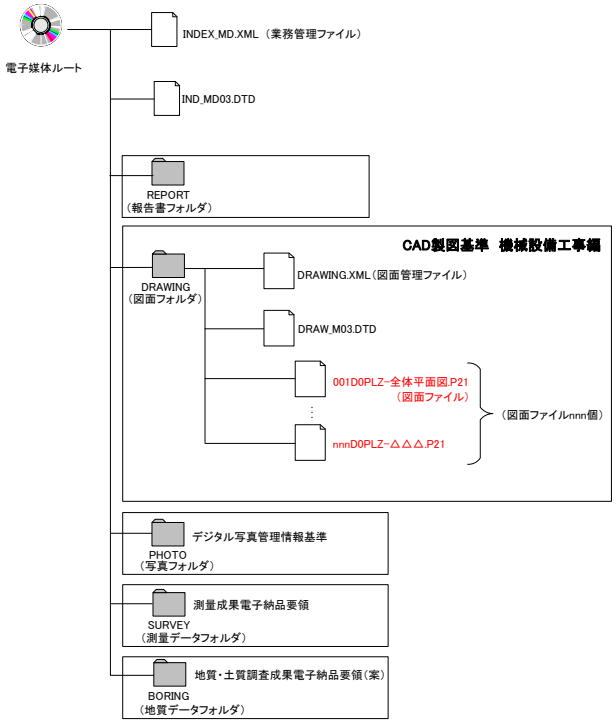
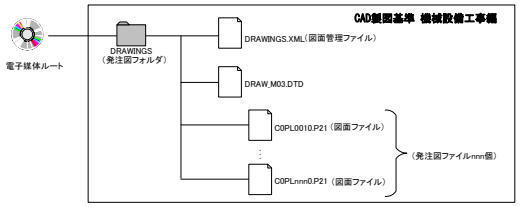
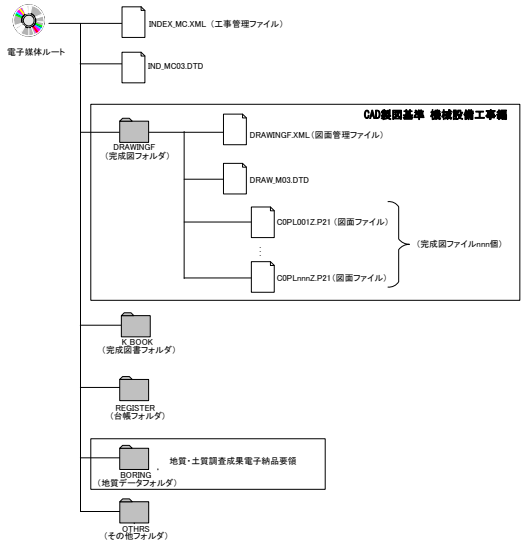
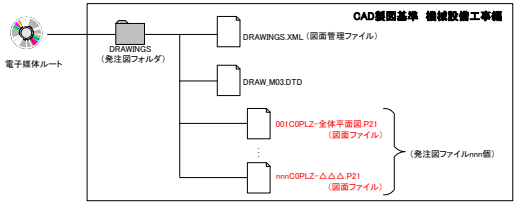
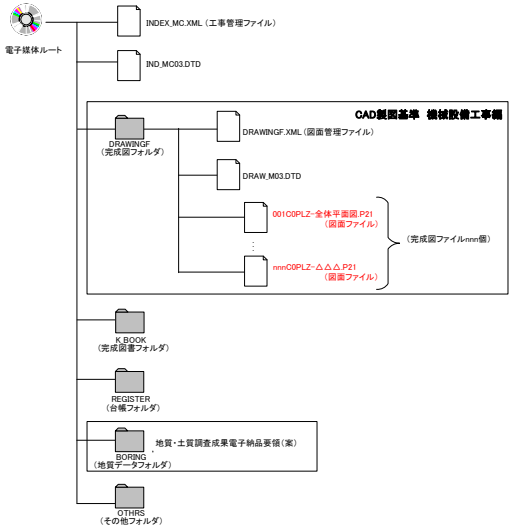
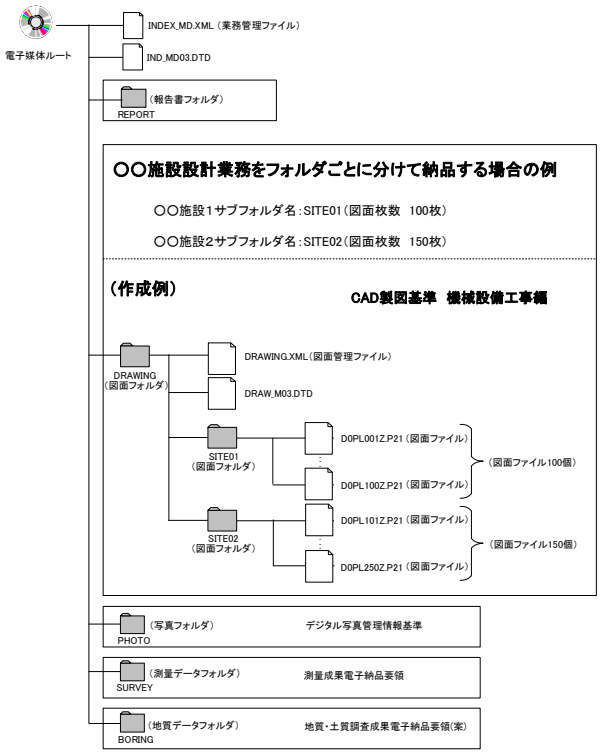
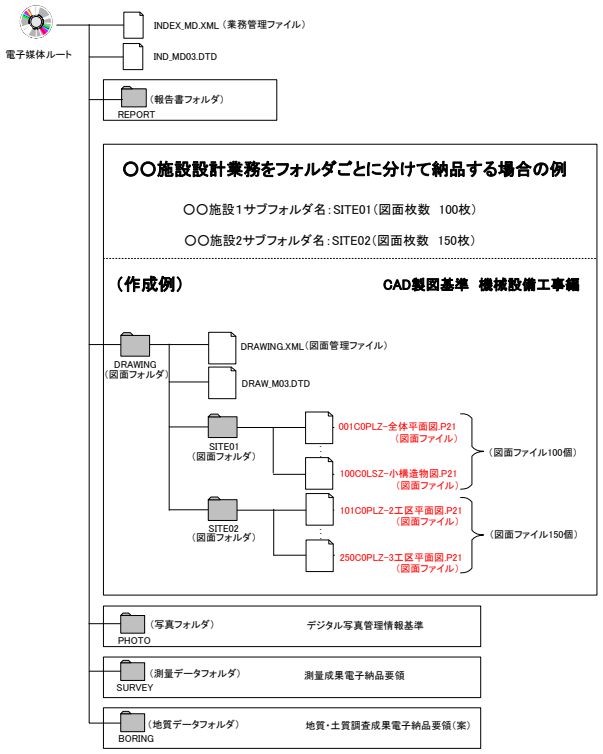
ただし、発注図に使用する「発注用レイヤ」は以下のとおりとする。
 

図 1-15　レイヤの名称</td>
<td>レイヤの命名規則変更</td>
</tr>
</table>

1-4-7　レイヤの名称	18	ユーザ定義領域の具体的な利用としては、複数工種への対応や「道路工事完成図等作成要領」に示しているレイヤの利用などがある。	19	ユーザ定義領域の具体的な利用としては、複数工種への対応や「道路工事完成図等作成要領」に示しているレイヤの利用などがある。また、レイヤの作図内容を補足する場合に利用する。	レイヤのユーザ定義領域の説明追加
1-5-1　CAD データに関する成果品ならびにフォルダ構成	29	 図 1-18「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」のフォルダ構成	30	 図 1-18「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」のフォルダ構成	電子成果品のフォルダ構成変更

1-5-1　CAD データに関する成果品ならびにフォルダ構成	30	 図 1-19 「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」のフォルダ構成（発注図の貸与）  図 1-20 「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」のフォルダ構成（工事完成図書の納品）	31	 図1-19 「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」のフォルダ構成（発注図の貸与）  図1-20 「工事完成図書の電子納品等要領　機械設備工事編」のフォルダ構成（工事完成図書の納品）	発注図の貸与と工事完成図書のフォルダ構成変更

1-5-1　CAD データに関する成果品ならびにフォルダ構成	32	 図1-21 「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」でサブフォルダ管理する場合のフォルダ構成例	33	 図1-21 「土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」でサブフォルダ管理する場合のフォルダ構成例	土木設計業務等のサブフォルダフォルダ構成例変更
1-5-2　図面管理項目	33	1．適用要領基準 *A） 図面作成時に適用した本基準を機械 201603-01 等の記入例に従い記入する。（分野：機械、西暦年：2016、月：03、版：01）	34	1．適用要領基準 *A） 図面作成時に適用した本基準を機械 201703-01 等の記入例に従い記入する。（分野：機械、西暦年：2017、月：03、版：01）	図面管理項目の適用要領基準を最新基準に変更
1-5-2　図面管理項目	33	8．図面ファイル名 ［データ表現］半角英数大文字 ［文字数］12	34	8．図面ファイル名 ［記入内容］・全角文字はユーザ定義領域に限る。 ［データ表現］全角文字、半角英数大文字 ［文字数］64	図面管理項目のファイル名の記入内容、データ表現及び文字数を変更

1-5-2　図面管理項目	34	18. SAF ファイル名 ［記入内容］例）D0PL001Z.P21 に SAF ファイルが生成された場合のファイル名：D0PL001Z.SAF ［データ表現］半角英数大文字 ［文字数］12	35	18. SAF ファイル名 ［記入内容］例）001D0PLZ-平面図.P21 に SAF ファイルが生成された場合のファイル名：001D0PLZ-平面図.SAF ［記入内容］・全角文字はユーザ定義領域に限る。 ［データ表現］全角文字、半角英数大文字 ［文字数］64	図面管理項目の SAF ファイル名の記入内容、データ表現及び文字数を変更
1-5-2　図面管理項目	34	20. ラスタファイル名 *4)※ ［記入内容］例）SXF Ver.2.0 の場合 D0PL001Z.P21 に対応した 1 枚のラスタファイル名：D0PL001Z.TIF SXF Ver.3.0 以上の場合 D0PL001Z.P21 に対応した 1 枚（ラスタファイル番号が 1 の場合）のラスタファイル名：D0PL0011.拡張子 ［データ表現］半角英数大文字 ［文字数］12	35	20. ラスタファイル名 *4)※ ［記入内容］例）SXF Ver.2.0 の場合 001D0PLZ-平面図.P21 に対応した 1 枚のラスタファイル名：001D0PLZ-平面図.TIF SXF Ver.3.0 以上の場合 001D0PLZ-平面図.P21 に対応した 1 枚（ラスタファイル番号が 1 の場合）のラスタファイル名：001D0PL1-平面図.拡張子 ［記入内容］・全角文字はユーザ定義領域に限る。 ［データ表現］全角文字、半角英数大文字 ［文字数］64	図面管理項目のラスタファイル名の記入内容、データ表現及び文字数を変更
1-5-2　図面管理項目	35	30. 新規レイヤ（略語）*C) ［記入内容］選択した工種で定義していないレイヤを追加する場合に、本基準に準じたレイヤ名称 256 文字以内の半角英数大文字で記入する。 ［データ表現］半角英数大文字	36	30. 新規レイヤ（略語）*C) ［記入内容］選択した工種で定義していないレイヤを追加する場合に、本基準に準じたレイヤ名称 256 文字以内の全角文字（全角文字はユーザ定義領域に限る）及び半角英数大文字で記入する。 ［データ表現］全角文字、半角英数大文字	図面管理項目のレイヤ名の記入内容及びデータ表現の変更
1-5-2　図面管理項目	36	全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。	36	全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。ただし、図面ファイル名、ラスタファイル名、SAF ファイル名の文字数は対象外となる。	ファイル名の文字数に関する説明を追加
1-5-2　図面管理項目			37	平成 29 年 3 月版　　機械 201703-01	図面管理項目に再新基準を追加
1-5-2　図面管理項目	36	表 1-13　対象工種一覧 No.8　遠隔操作監視設備	38	表 1-13　対象工種一覧 No.8　遠隔監視操作制御設備	「遠隔操作監視設備」を「遠隔監視操作制御設備」に変更
1-5-2　図面管理項目	36	*地質は、「地質・土質調査成果電納品要領(案)」に従い作図する	38	*地質は、「地質・土質調査成果電納品要領」に従い作図する	最新の要領に変更

<table>
<tr><td>1-8　対象とする工種及び図面種類</td><td>40</td><td>(1)水門設備
・電気関連図
・配線系統図</td><td>42</td><td>(1)水門設備
・電気関連図
・配線・配管系統図</td><td>図面名を変更</td></tr>
<tr><td>1-8　対象とする工種及び図面種類</td><td>46</td><td>(8) 遠隔操作監視設備</td><td>48</td><td>(8) 遠隔監視操作制御設備</td><td>「遠隔操作監視設備」を「遠隔監視操作制御設備」に変更</td></tr>
<tr><td>2-1-10　配線･配管系統図</td><td>53</td><td>2-1-10　配線系統図
配線系統図の作成は以下の通りとする。
<table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>尺度</td><td>－</td></tr><tr><td>記載事項</td><td>(1) 配線系統図
配線接続図、関連機器、配管口径、配線・配管種類などを明記する。</td></tr><tr><td>備考</td><td>・配線系統図は主要機器及び構造物に名称を記入する。また機器及び構造物は略図とし、配線・配管の種類を明記する。</td></tr></table></td><td>55</td><td>2-1-10　配線・配管系統図
配線・配管系統図の作成は以下の通りとする。
<table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>尺度</td><td>－</td></tr><tr><td>記載事項</td><td>(1) 配線・配管系統図
配線接続図、関連機器、配管口径、配線・配管種類などを明記する。</td></tr><tr><td>備考</td><td>・配線・配管系統図は主要機器及び構造物に名称を記入する。また機器及び構造物は略図とし、配線・配管の種類を明記する。</td></tr></table></td><td>図面名を変更</td></tr>
<tr><td>2-8　遠隔監視操作制御設備</td><td>74</td><td>2-8　遠隔操作監視設備</td><td>76</td><td>2-8　遠隔監視操作制御設備</td><td>「遠隔操作監視設備」を「遠隔監視操作制御設備」に変更</td></tr>
<tr><td>全編</td><td></td><td>1-8　対象とする工種および図面種類　　等</td><td></td><td>1-8　対象とする工種及び図面種類　　等</td><td>表記ゆれの修正
（「および」を「及び」に統一）（「または」を「又は」に統一）</td></tr>
</table>